

PROJECT OVERVIEW STATEMENT

Doc Type	Project Name	Project No.	Project Manager
POS	Shipping-on-the-Air	Start-001	Jiahao Guo, Kalile Horri, Intissar Medebbed

Problem/Opportunity
L'attuale modello logistico di NexusLog, basato esclusivamente sul trasporto su gomma, risulta ormai saturo. Il traffico urbano causa inefficienze sistematiche e ritardi imprevedibili, rendendo i costi operativi per l'ultimo miglio sproporzionati per la movimentazione di piccoli pacchi. L'opportunità consiste nell'ampliare l'offerta dei servizi, abbattendo drasticamente i costi operativi e permettendo all'azienda di aggredire il mercato delle spedizioni ultra-rapide e del <i>food delivery</i> tramite soluzioni proprietarie all'avanguardia.
Goal
Implementare un'architettura software (in fase iniziale come Proof of Concept / MVP) in grado di orchestrare e gestire in totale sicurezza flotte di droni per le consegne, garantendo tempi di spedizione rapidissimi e tutelando al contempo la <i>brand reputation</i> del committente.
Objectives
• Sviluppare il modulo Gestione Ordini per la ricezione e l'orchestrazione del ciclo di vita della consegna. • Sviluppare il modulo Logistica e Flotta per il controllo automatizzato dei vincoli pre-volo (autonomia batteria, limiti di <i>payload</i>). • Implementare il sistema di Navigazione capace di calcolare le rotte ottimali e aggirare dinamicamente gli ostacoli. • Realizzare un sottosistema di Tracciamento Live per la lettura della telemetria satellitare in tempo reale. • Fornire un sistema <i>event-driven</i> per Notifiche & Pagamenti, interfacciato con i database preesistenti di NexusLog.
Success Criteria

- Abbattimento drastico dei tempi di consegna per l'ultimo miglio rispetto agli standard attuali su gomma, secondo la seguente tabella:

Tipologia di Servizio	Attuale	Desiderato	
	Tempo medio	Tempo medio	Max
Pacchi leggeri (B2C)	> 24 ore	120 minuti	240 minuti
Food Delivery	N/A (Nuovo)	60 minuti	90 minuti

Miglioramento percepibile e testabile già al rilascio del Minimum Viable Product nelle aree di prova.

- Rilascio del Proof of Concept funzionante entro le 4 mesi concordate a partire dalla data di inizio e nel rigoroso rispetto del budget limitato stanziato dalla dirigenza.
- Zero incidenti software legati al mancato rispetto delle *no-fly zone* o al calcolo errato del *payload*, per garantire la totale protezione della reputazione logistica di NexusLog.

Assumptions / Risks / Obstacles

Assunzioni

- Il *procurement* dell'hardware (droni, batterie, stazioni di ricarica) e la relativa gestione operativa in-house sono di competenza esclusiva del committente NexusLog.
- NexusLog fornirà tempestivamente la documentazione tecnica e le API proprietarie necessarie per far comunicare il nostro software con la telemetria di bordo degli aeromobili scelti.

Rischi & Ostacoli

- **Rischio Regolamentare:** L'orchestrazione dei voli urbani è soggetta a severe regolamentazioni. Cambiamenti o restrizioni governative improvvise potrebbero limitare o ostacolare i test sul campo.
- **Rischio Reputazionale:** Essendo NexusLog un marchio consolidato, qualsiasi fallimento o anomalia visibile del sistema droni potrebbe avere ripercussioni d'immagine sul loro *core business* tradizionale.
- **Ostacolo di Integrazione:** Possibili colli di bottiglia o difficoltà tecniche durante l'integrazione del nuovo sistema.

Glossary

- **Proof of Concept:** Realizzazione embrionale del progetto per testare e dimostrare la fattibilità tecnica dell'integrazione tra software e droni.
- **Minimum Viable Product:** La prima versione del servizio rilasciata in area pilota, dotata delle sole funzionalità essenziali per convalidare l'interesse del mercato verso le consegne in 60 minuti.
- **Payload:** Il carico utile massimo (peso e dimensioni) che un drone può trasportare in sicurezza garantendo l'autonomia della batteria.
- **No-fly zone:** Aree dello spazio aereo cittadino in cui il volo dei droni è severamente vietato e che il software di *routing* deve dinamicamente evitare.
- **Telemetria:** L'insieme dei dati (coordinate GPS, altitudine, velocità, stato batteria) trasmessi in tempo reale dal drone al nostro server centrale.